부모용 진행 안내 · 외계 행성계 탐사

고3 과학 · 지구우주심화 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-EXOPLANET-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 1 cm 모눈종이, 컴퍼스나 원 그리기 자, 색종이, 가위, 계산기, 활동지
- **안전:** 가위와 컴퍼스 끝에 손을 다치지 않게 하고, 컴퍼스는 부모님과 함께 씁니다.
- **안전:** 해를 직접 보지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 외계 행성 탐사 방법(식 현상, 시선 속도, 미세 중력 렌즈, 직접 촬영)의 원리를 말하고, 식 현상의 광도 곡선에서 밝기 감소 = (행성 반지름 ÷ 별 반지름)^{2}과 공전 주기로 행성의 존재와 크기를 추론한다.
확인 탐사 방법(S03), 광도 곡선(S04), 시범(S05), 연습(S06), 모형 활동과 예시 자료(S07~S10), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ①), 활동지 1·2·5
성공 기준 밝기가 0.25 % 줄면 반지름 비 0.05(태양만 한 별이면 지구의 약 5.5배)임을 구하고, 모형에서 반지름 비 1/5일 때 가리는 비율이 약 4 %임을 확인한다.

목표 B 시선 속도 곡선(청색·적색 편이의 주기적 변화)으로 행성의 존재와 공전 주기를 추론하고, 생명 가능 지대가 별의 광도에 따라 달라짐(거리 $\propto \sqrt{\text{광도}}$)과 그 한계를 설명한다.
확인 오개념 비교(S11), 시선 속도(S12), 생명 가능 지대(S13), 연습(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17), 활동지 3·4
성공 기준 시선 속도가 4일 주기로 ±50 m/s 변하는 별에서 공전 주기 4일인 행성을 추론하고, 광도 4배인 별의 생명 가능 지대가 2배 먼 곳에 있으며 생명 가능 지대가 곧 생명을 뜻하지 않음을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 별의 물리량과 H-R도

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(별의 물리량과 H-R도)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
식 현상의 밝기 감소 비율이 반지름 비와 같다고 생각한다.	모눈종이 모형으로 가리는 비율이 넓이 비(반지름 비의 제곱)임을 확인한다(S08~S10).
식 현상이 보이지 않으면 그 별에는 행성이 없다고 생각한다.	궤도면의 방향에 따라 식 현상이 보이지 않을 수 있음을 비교하고 다른 방법을 연결한다(S11, S12).
생명 가능 지대에 있는 행성에는 생명이 있다고 생각한다.	생명 가능 지대는 액체 물이 있을 '수 있는' 거리일 뿐임을 확인한다(S13, S17 ②).

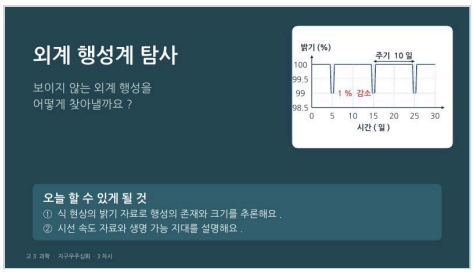
오늘 다루지 않는 것 외계 행성 탐사 방법 네 가지의 원리, 식 현상의 밝기 감소와 반지름 비(제곱)·공전 주기, 시선 속도의 도플러 편이와 주기, 생명 가능 지대의 뜻과 별의 광도에 따른 거리(제곱근 비례)를 다룬다. 행성 질량의 계산, 케플러 법칙으로 궤도 반지름 구하기, 주연 감광, 대기 스펙트럼 분석, 생명 가능 지대 경계의 정밀한 값은 다루지 않는다. 광도 곡선·시선 속도 곡선·모형 결과는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(도플러·밝기·넓이)	약 2분	—
S03	외계 행성 탐사 방법	약 3분	A
S04	식 현상과 광도 곡선	약 2분	A
S05	광도 곡선으로 행성 크기 구하기(시범)	약 2분	A
S06	안내받는 연습(식 현상)	약 2분	A
S07	활동 전 예상하기(모눈종이 모형)	약 1분	A
S08	모눈종이로 식 현상 모형 만들기	약 5분	A
S09	결과 정리(모형)	약 2분	A
S10	예시 자료: 가리는 비율 = 반지름 비의 제곱	약 2분	A
S11	오개념 비교(식 현상이 없으면 행성이 없다?)	약 2분	B
S12	시선 속도 방법	약 3분	B
S13	생명 가능 지대	약 3분	B
S14	안내받는 연습(시선 속도·생명 가능 지대)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B

S17	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(도플러 효과와 제곱)	약 4분	—

장별 안내



S01 **외계 행성계 탐사** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고2에서 별의 밝기·색·스펙트럼을, 고1에서 적색 편이를 배웠습니다. 오늘은 너무 멀고 어두워 직접 보기 어려운 외계 행성을 별빛의 아주 작은 변화(식 현상의 밝기 감소, 시선 속도의 변화)로 찾아내는 방법과, 액체 물이 있을 수 있는 생명 가능 지대를 배웁니다. 2020년대까지 확인된 외계 행성은 5000개가 넘습니다.

이렇게 말해 보세요

- “별빛이 1 %만 어두워지는 것으로 행성을 찾을 수 있을까?”

예상 답

- “너무 작아서 어려워요.”
- “정밀하게 재면 돼요.”

막히면

- 태양 앞을 지나는 금성(일면 통과) 사진을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 1 cm 모눈종이, 컴퍼스나 원 그리기 자, 색종이, 가위, 계산기, 활동지. 해를 직접 보지 않습니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(도플러·밝기·넓이) · 약 2분

고1 ‘빅뱅과 원소의 생성’의 적색 편이, 중학교의 밝기와 거리, 원의 넓이 비를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 다가오는 구급차 소리.”
- “③은 넓이는 반지름의 제곱.”

정답

- ① 높아진다(파장이 짧아짐)
- ② 1/4
- ③ 1/100
- ④ 광원이 멀어질 때 빛의 파장이 길어지는(붉은 쪽으로 밀리는) 현상

막히면

- ①④가 흔들리면 S19(보충)을, ②③이 흔들리면 비례 계산을 함께 해 봅니다.

주의

- ③의 ‘제곱’이 오늘 식 현상의 밝기 감소 계산에 쓰입니다.



S03 **외계 행성을 찾는 방법** · 외계 행성 탐사 방법 · 약 3분

외계 행성은 별보다 훨씬 어두워 대부분 간접적으로 찾습니다. ① 식 현상(통과): 행성이 별 앞을 지날 때 별빛이 조금 어두워집니다(가장 많은 행성을 찾은 방법). ② 시선 속도: 별과 행성이 공통 질량 중심을 돌아 별이 흔들리면 별빛이 다가올 때 청색, 멀어질 때 적색 편이를 보입니다. ③ 미세 중력 렌즈: 앞의 별이 뒤 별빛을 모아 밝아질 때, 행성이 있으면 짧게 한 번 더 밝아집니다. ④ 직접 촬영: 별빛을 가리고 크고 젊은 행성을 직접 찍습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 많은 행성을 찾은 방법은?”
- “직접 찍기 어려운 까닭은?”

예상 답

- “식 현상이요.”
- “별이 너무 밝고 행성이 어두워서요.”

막히면

- ‘가린다, 흔든다, 렌즈, 사진’ 네 낱말로 줄입니다.

주의

- 방법마다 찾기 쉬운 행성이 다릅니다(식 현상: 궤도면이 시선과 맞는 행성, 시선 속도: 무겁고 가까운 행성).



S04 **식 현상의 광도 곡선** · 식 현상과 광도 곡선 · 약 2분

행성이 별 앞을 지나면 행성이 가린 넓이만큼 별빛이 줄어듭니다. 밝기 감소 비율은 넓이의 비, 곧 (행성 반지름 ÷ 별 반지름)^{2}입니다. 목성 크기 행성(태양 반지름의 약 1/10)은 1 %, 지구 크기 행성(약 1/109)은 약 0.0084 %만 줄입니다. 밝기가 줄어드는 사건 사이의 시간이 공전 주기입니다. 그래프에서는 10일마다 1 %씩 줄었습니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 % 줄었다면 반지름 비는?”
- “공전 주기는?”

예상 답

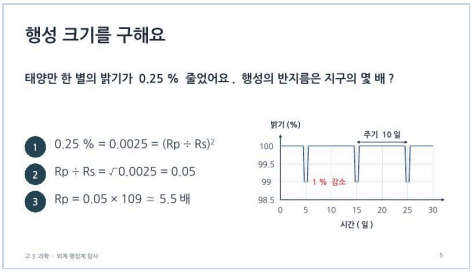
- “1/10이에요.”
- “10일이요.”

막히면

- 작은 동전으로 손전등 빛을 가리는 모습을 떠올립니다.

주의

- 지구 크기 행성을 찾으려면 0.01 %보다 작은 변화를 재야 해 우주 망원경이 필요합니다.



S05 **행성 크기를 구해요** · 광도 곡선으로 행성 크기 구하기(시범) · 약 2분

태양과 크기가 같은 별의 밝기가 0.25 %(0.0025) 줄었다면 $(Rp \div Rs)^2 = 0.0025$, $Rp \div Rs = 0.05$입니다. 태양 반지름은 지구의 약 109배이므로 행성 반지름은 $0.05 \times 109 \approx 5.5$배, 지구보다 큰 행성입니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.25 %를 소수로?”
- “√0.0025는?”
- “지구의 몇 배?”

예상 답

- “0.0025요.”
- “0.05요.”
- “약 5.5배요.”

막히면

- $0.05^2 = 0.0025$를 거꾸로 확인합니다.

주의

- 별의 반지름을 알아야 행성의 실제 반지름을 구할 수 있습니다.



S06 **광도 곡선을 읽어요** · 안내받는 연습(식 현상) · 약 2분

도움을 받으며 깊이와 반지름 비, 주기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 √0.01.”
- “④는 제곱.”

정답

- ① 4 %
- ② 1/10
- ③ 10일
- ④ 4배

막히면

- 깊이 = 비^2, 비 = √깊이로 정리합니다.

주의

- %는 100으로 나누어 소수로 바꿉니다.



S07 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(모눈종이 모형) · 약 1분

모눈종이 위에 별 원과 행성 원을 놓고 가리는 비율을 구하기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “반지름이 별의 1/5인 행성은 별의 몇 %를 가릴까?”
- “반지름이 2.5배가 되면?”

예상 답

- “20 %요.”
- “2.5배요.”

막히면

- ‘반지름 비’와 ‘넓이 비’가 같은지 묻습니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S08 가리는 비율을 재요 · 모눈종이로 식 현상 모형 만들기 · 약 5분

1 cm 모눈종이에 반지름 5 cm 원(별)을 그리고 원 안 칸 수를 셉니다(반 이상 들어간 칸만). 색종이로 반지름 0.5, 1, 2.5 cm 원(행성)을 오려 별 위에 올리고 각각 덮는 칸 수를 셉니다. 덮은 칸 ÷ 별의 칸으로 ‘가리는 비율’을 구해 (행성 반지름 ÷ 5)^{2}과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “별은 몇 칸이야?”
- “1 cm 행성은 몇 칸을 덮었어?”

예상 답

- “78칸쯤이요.”
- “3칸이요.”

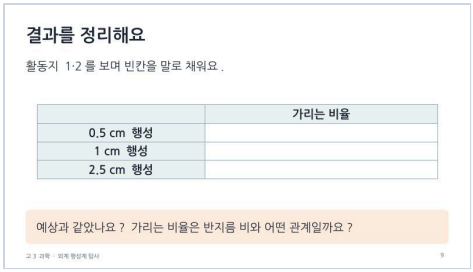
막히면

- 칸이 반만 걸치면 반 이상일 때만 셉니다.

주의

- 가위와 컴퍼스 끝에 손을 다치지 않게 하고, 컴퍼스는 부모님과 함께 씁니다.

안전: 가위와 컴퍼스 끝에 주의해요.



S09 **결과를 정리해요** · 결과 정리(모형) · 약 2분

활동지 1·2를 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “반지름 비 1/5일 때 가리는 비율은?”
- “20 %가 아닌 까닭은?”

예상 답

- “약 4 %요.”
- “넓이는 반지름의 제곱이라서요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 칸 세기는 어림이라 작은 행성일수록 차이가 큽니다.



S10 **예시 자료로 확인해요** · 예시 자료: 가리는 비율 = 반지름 비의 제곱 · 약 2분

예시 자료: 별 78칸, 행성 0.5 cm → 1칸(0.013), 1 cm → 3칸(0.038), 2.5 cm → 20칸(0.256)으로 $(r \div 5)^2$ = 0.01, 0.04, 0.25와 거의 같습니다. 반지름 비가 1/5이면 가리는 비율은 1/25 = 4 %입니다. 실제 식 현상의 밝기 감소도 같은 원리이며, 작은 행성일수록 감소가 매우 작아 정밀한 측정이 필요합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.038과 0.04는 왜 조금 다를까?”

예상 답

- “칸을 어림으로 세서요.”

막히면

- 2.5 cm 행성 한 줄만 직접 계산합니다($2.5 \div 5 = 0.5$, $0.5^2 = 0.25$).

주의

- 실제 별은 가장자리가 조금 어둡게 보여(주연 감광) 곡선 모양이 둥글어지지만 오늘은 다루지 않습니다.



S11 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(식 현상이 없으면 행성이 없다?) · 약 2분

어떤 별에서 식 현상이 보이지 않으니 행성이 없다는 오개념(M2)을 비교합니다. 식 현상은 행성의 궤도면이 우리 시선과 거의 나란할 때만 보입니다. 궤도가 기울어 있으면 행성이 별 앞을 지나지 않으므로, 시선 속도처럼 다른 방법으로 확인해야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “궤도를 위에서 내려다보는 방향이면 행성이 별 앞을 지날까?”
- “그럼 어떤 방법을 써야 할까?”

예상 답

- “아니요.”
- “시선 속도 방법이요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 식 현상은 궤도면의 방향이 맞을 때만 보이므로 다른 방법이 필요합니다.

막히면

- 쟁반 위에서 구슬을 돌리며 옆에서 볼 때와 위에서 볼 때를 비교합니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 **시선 속도 방법** · 시선 속도 방법 · 약 3분

별과 행성은 공통 질량 중심을 함께 돕니다. 별도 작게 원을 그리며 우리에게 다가왔다 멀어지기를 되풀이하므로, 별빛의 스펙트럼선이 다가올 때 청색 쪽, 멀어질 때 적색 쪽으로 주기적으로 밀립니다. 이 주기가 행성의 공전 주기입니다. 목성은 태양을 약 12.5 m/s로, 지구는 약 0.09 m/s로 흔들므로 무겁고 별에 가까운 행성일수록 찾기 쉽습니다. 그래프에서는 4일 주기로 ±50 m/s 흔들렸습니다.

이렇게 말해 보세요

- “청색 편이일 때 별은?”
- “행성의 공전 주기는?”

예상 답

- “다가와요.”
- “4일이요.”

막히면

- 해머던지기 선수가 공을 돌릴 때 몸도 함께 흔들리는 모습에 빗댑니다.

주의

- 식 현상과 시선 속도를 함께 쓰면 행성의 크기와 질량을 모두 알 수 있습니다(소개만).



S13 **생명 가능 지대** · 생명 가능 지대 · 약 3분

생명 가능 지대는 행성 표면에 물이 액체로 있을 수 있는 별 주변의 거리 범위입니다. 행성이 받는 복사는 별의 광도에 비례하고 거리의 제곱에 반비례하므로, 같은 복사를 받으려면 거리가 광도의 제곱근에 비례해야 합니다. 광도가 4배인 별은 생명 가능 지대가 2배 먼 곳에, 1/4인 별은 1/2 가까운 곳에 있습니다. 태양계에서는 지구 궤도 근처(어림 약 0.95~1.4 AU, 연구에 따라 다름)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “광도가 9배인 별의 생명 가능 지대는?”
- “생명 가능 지대 안의 행성에는 꼭 생명이 있을까?”

예상 답

- “3배 먼 곳이요.”
- “대기와 물이 있는지 더 확인해야 해요.”

막히면

- 모닥불에서 알맞은 거리는 불이 셀수록 멀어진다는 비유를 씁니다.

주의

- 범위의 숫자는 연구마다 다른 어림값입니다. 생명 가능 지대는 ‘생명이 있다’는 뜻이 아닙니다.



S14 **자료로 판단해요** · 안내받는 연습(시선 속도·생명 가능 지대) · 약 2분

도움을 받으며 시선 속도 그래프와 생명 가능 지대를 해석합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 도플러 효과.”
- “③④는 제곱근.”

정답

- ① 4일
- ② 별이 우리 쪽으로 다가오는 중
- ③ 2배 먼 곳
- ④ 1/3배 거리(더 가까움)

막히면

- 그래프에서 같은 모양이 다시 나오는 데 걸린 시간을 찾습니다.

주의

- ④: √(1/9) = 1/3.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 식 현상(A)과 시선 속도·생명 가능 지대(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 1/100
- ② 7일
- ③ 3 AU 근처(약 2.9~4.2 AU)
- ④ 무겁고 별에 가까운 행성(별을 크게 흔들기 때문)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어떤 비례 관계를 쓰면 될까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 제곱과 제곱근 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 0.01 %를 소수로 바꾸면?”

정답

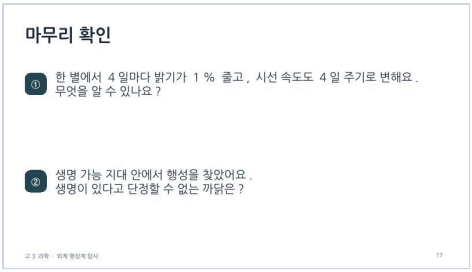
- ① 1/100 ② 7일 ③ 3 AU 근처 ④ 무겁고 가까운 행성

막히면

- ①②가 틀리면 S04~S06·S10으로, ③④가 틀리면 S12~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 두 방법의 종합(A·B)과 생명 가능 지대의 한계(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 주기가 같은지 봐.”
- “②는 액체 물 말고 무엇이 더 필요할까?”

정답

- ① 같은 행성일 가능성이 크고, 반지름은 별의 1/10(밝기 감소 1 %)
- ② 생명 가능 지대는 액체 물이 있을 ‘수 있는’ 거리일 뿐이며, 대기·물의 존재·행성의 성분을 관측으로 확인해야 하므로

막히면

- ①: $\sqrt{0.01} = 0.1$.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “식 현상의 밝기 감소는?”
- “생명 가능 지대의 거리는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “반지름 비의 제곱이에요.”
- “광도의 제곱근에 비례해요.”

정답

- ① 1 %
- ② 청색 편이
- ③ 2배 먼 곳

막히면

- S04, S12, S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘은하의 분류와 암흑 물질’에서는 별이 모인 은하를 다룹니다.



S19 **보충: 도플러와 제곱** · 선수 학습 보충(도플러 효과와 제곱) · 약 4분

S02가 흔들리면 도플러 효과와 제곱·제곱근 계산을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “멀어지는 별의 빛은?”
- “0.1^2은?”

정답

- 적색 편이
- 0.01

막히면

- 구급차 소리가 다가올 때와 멀어질 때를 흉내 내 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘빅뱅과 원소의 생성’과 고2 ‘별의 물리량과 H-R도’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 3 ÷ 78 ≈ 0.04 / 20 ÷ 78 ≈ 0.26 / 반지름 비의 제곱
2	0.03^2 = 0.0009(0.09 %), $(1/20)^2$ = 0.0025(0.25 %)
3	별을 가려 밝기 감소, 궤도면이 시선과 나란한 큰 행성 / 별의 흔들림에 따른 도플러 편이, 무겁고 가까운 행성 / 별빛을 가리고 촬영, 크고 젊고 별에서 먼 행성
4	√16 = 4배(4 AU 근처), √(1/4) = 1/2배(0.5 AU 근처)
5	$(1/109)^2$ ≈ 0.000084(약 0.0084 %) — 대기의 흔들림 등으로 지상에서는 이렇게 작은 변화를 재기 어려워 우주 망원경이 필요
6	① 1 % ② 청색(짧은 파장) 쪽 ③ 2배

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 도플러 흔들림(보충 S19) □ 제곱 계산 흔들림 □

S08 활동: 칸을 바르게 셈 □ 비율을 계산함 □ $(r \div R)^2$과 비교함 □ 도움을 받아 함 □

S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 식 현상(①②) □ 시선 속도·생명 가능 지대(③④) □ 도움을 받아 해결 □

S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □

오해: 감소 = 반지름 비(M1) □ 식 현상이 없으면 행성 없음(M2) □ 생명 가능 지대 = 생명 있음(M3) □

메모: _____